

Løsningsforslag/Sensorveiledning
EKSAMENSFORSIDE
Skriftlig eksamen med tilsyn

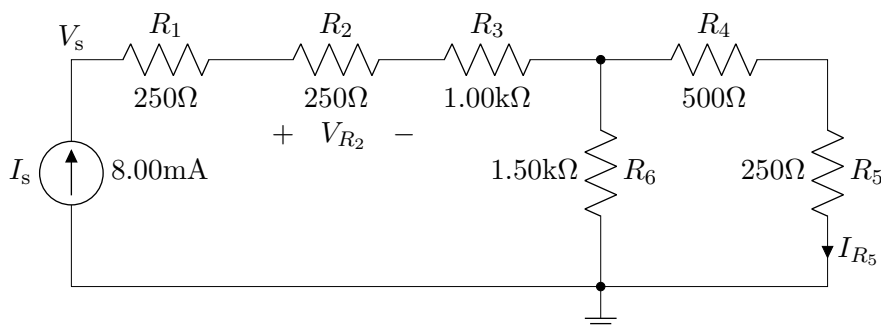
Emnekode: PB1120/PB2050	Emnenavn: Elektrisitetsslære 1 / Fysikk 2 - Elektrisitetsslære	
Dato: XX.YY.2025, (kontinuasjonseksamen)	Tid fra / til: 09:00-12:00	Antall timer: 3
Ansvarlig faglærer Einar Halvorsen		
Campus: Vestfold	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Antall sider inkludert forside og vedlegg: 3
Tillatte hjelpemidler (jfr. emnebeskrivelsen): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX og CASIO FX-82CW Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.		

Kryss av for type eksamenspapir Ruter ✓ Linjer Blanke
--

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

Oppgave 1 (30 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 1, og besvar følgende deloppgaver:
(Tester: grunnleggende kretsforståelse og regneteknikker.)



Figur 1: Kretsskjema tilhørende oppgave 0.

- a) Bestem totalmotstanden R_T som er tilkoblet strømkilden I_s .

$$\begin{aligned} R_T &= R_1 + R_2 + R_3 + (R_4 + R_5) \parallel R_6 \\ &= 1.50 \text{ k}\Omega + (750 \Omega) \parallel (1.50 \text{ k}\Omega) \\ &= 1.50 \text{ k}\Omega + (1/750 \Omega + 1/1500 \Omega)^{-1} \\ &= \underline{2.00 \text{ k}\Omega} \end{aligned}$$

- b) Vis at spenningen V_s er 16.0V.

$$V_s = R_T I_s = 2.00 \text{ k}\Omega \cdot 8.00 \text{ mA} = \underline{16.0 \text{ V}}$$

- c) Vis at spenningen V_{R_2} er 2.00V.

$$V_{R_2} = R_2 I_s = 250 \Omega \cdot 8.00 \text{ mA} = \underline{2.00 \text{ V}}$$

- d) Bestem strømmen I_{R_5} .

$$I_{R_5} = \frac{\frac{1}{R_4 + R_5}}{\frac{1}{R_4 + R_5} + \frac{1}{R_6}} \cdot I_s = \frac{\frac{1}{750 \Omega}}{\frac{1}{750 \Omega} + \frac{1}{1.50 \text{ k}\Omega}} \cdot 8.00 \text{ mA} = 0.6667 \cdot 8.00 \text{ mA} = \underline{5.33 \text{ mA}}$$

- e) Bestem effekten som omsettes i R_3 .

$$P_{R_3} = R_3 I_s^2 = 1.00 \text{ k}\Omega \cdot (8.00 \text{ mA})^2 = \underline{64.0 \text{ mW}}$$

- f) Hvor mye effekt omsettes totalt i alle motstandene.

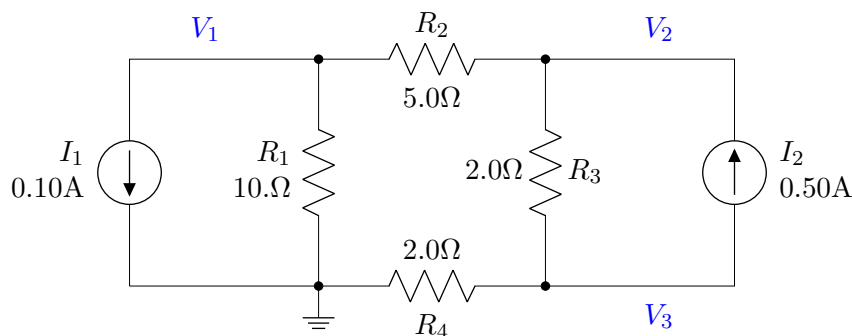
$$P_R = V_s I_s = 16.0 \text{ V} \cdot 8.00 \text{ mA} = \underline{0.128 \text{ W}}$$

Oppgave 2 (20 %)

Bruk knutepunktsmetoden (nodespenningsanalyse) og vis hvordan du kommer frem til ligningene for spenningene i kretsen vist i figur 2.

(Tester: Knutepunktsmetoden.)

Sjablongmetoden:



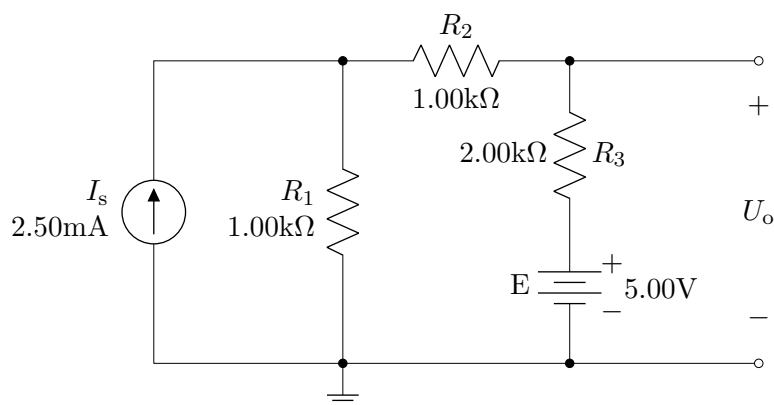
Figur 2: Kretsskjema tilhørende oppgave 2.

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})V_1 & -(\frac{1}{R_2})V_2 \\ -(\frac{1}{R_2})V_1 & (\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})V_2 \\ & -(\frac{1}{R_3})V_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -I_1 \\ I_2 \\ -I_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0.30V_1 & -0.20V_2 & 0.0V_3 \\ -0.20V_1 & 0.70V_2 & -0.50V_3 \\ 0.00V_1 & -0.50V_2 & 1.00V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.10V \\ 0.50V \\ -0.50V \end{pmatrix} \Rightarrow
 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 0.30 & -0.20 & 0.00 \\ -0.20 & 0.70 & -0.50 \\ 0.00 & -0.50 & 1.00 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.10 \\ 0.50 \\ -0.50 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} V_1 &= 53\text{mV} \\ V_2 &= 0.58\text{V} \\ V_3 &= -0.21\text{V} \end{aligned}$$

Oppgave 3 (25 %)

Bruk superposisjonsteoremet for å bestemme spenningen over U_o i kretsen vist i figur 3.
(Tester: Superposisjon og grunnleggende regneteknikker for kretser.)



Figur 3: Kretsskjema tilhørende oppgave 3.

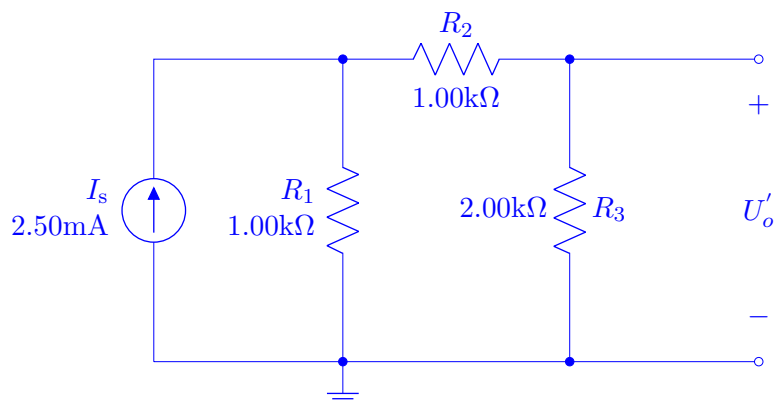
Regner ut spenning med bare strømkilden innkoblet, ref. figur 4

$$E_{R_3} = \frac{\frac{1}{\frac{R_2+R_3}{R_1+R_2+R_3}}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2+R_3}} I_S = \frac{R_1}{R_1+R_2+R_3} I_S$$

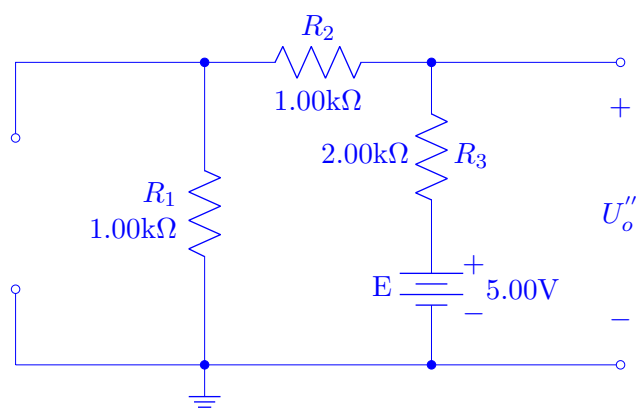
$$U'_O = I_{R_3} R_3 = \frac{R_1 R_3}{R_1+R_2+R_3} I_S = \frac{1.00 \cdot 2.00}{4.00} \text{k}\Omega \cdot 2.50\text{mA} = 1.25\text{V}$$

Regner ut spenning med bare spenningskilden innkoblet, ref. figur 5

$$U''_O = \frac{R_1+R_2}{R_1+R_2+R_3} E = \frac{2.00\text{k}\Omega}{4.00\text{k}\Omega} \cdot 5.00\text{V} = 2.50\text{V}$$



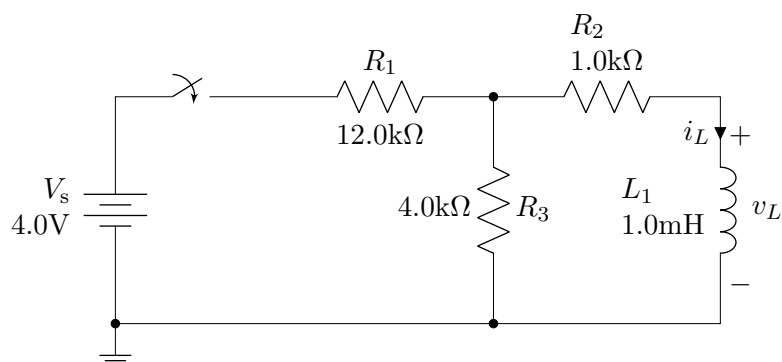
Figur 4: Oppgave 3 - Bare strømkilde.



Figur 5: Oppgave 3 - Bare spenningskilde.

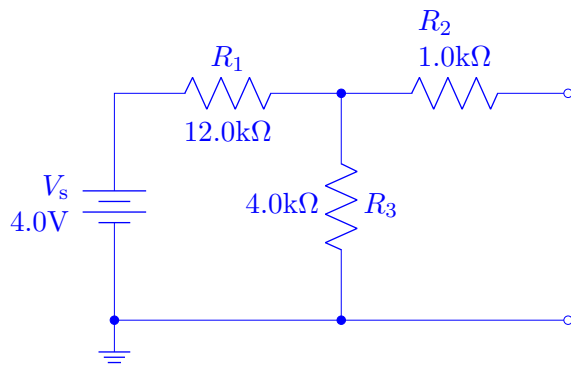
$$U_O = U'_O + U''_O = 3.75V$$

Oppgave 4 (25 %)



Figur 6: Kretsskjema tilhørende oppgave 4.

- a) Bruk Thévenins teorem til å forenkle kretsen vist i figur 6, når bryteren er lukket. [Tar bort spolen. Se figur 7.](#)

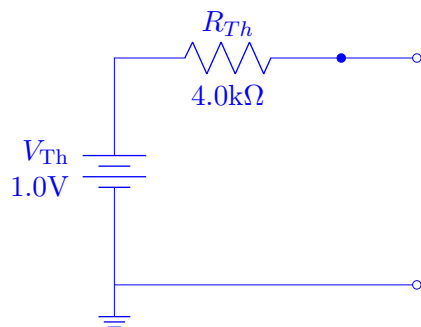


Figur 7: Kretsskjema for oppgave 4, uten spolen innkoblet.

Beregn Thévenin-ekvivalent. Se figur 8.

$$R_{Th} = R_2 + R_1 \parallel R_3 = 1.0\text{k}\Omega + \frac{1}{\frac{1}{12.0} + \frac{1}{4.0}}\text{k}\Omega = 4.0\text{k}\Omega$$

$$V_{Th} = \frac{4.0}{12.0+4.0} \cdot 4.0\text{V} = 1.0\text{V}$$



Figur 8: Thévenin-ekvivalent for oppgave 4.

- b) Bestem uttrykkene for transientforløpet til v_L og i_L etter at bryteren lukkes.

Initiell strøm: $I_i = 0.0\text{A}$

Sluttstrøm: $I_f = \frac{1.0\text{V}}{4.0\text{k}\Omega} = 0.25\text{mA}$

$$\tau = L/R_{Th} = 1.0\text{mH}/4.0\text{k}\Omega = 0.25\mu\text{s}$$

$$i_L = I_f + (I_i - I_f)e^{-t/\tau} = 0.25\text{mA} \cdot (1 - e^{-t/0.25\mu\text{s}})$$

$$u_L = V_{Th} - R_{Th} \cdot i_L = 1.0\text{V} - 1.0\text{V}(1 - e^{-t/0.25\mu\text{s}}) = 1.0\text{V} \cdot e^{-t/0.25\mu\text{s}}$$

- c) Skisser grafene som viser transientforløpet til v_L og i_L etter at bryteren lukkes, uten å regne ut hele tidsserien.

